TP 1B

# Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

**Objectif :** établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.



**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## SITUATION

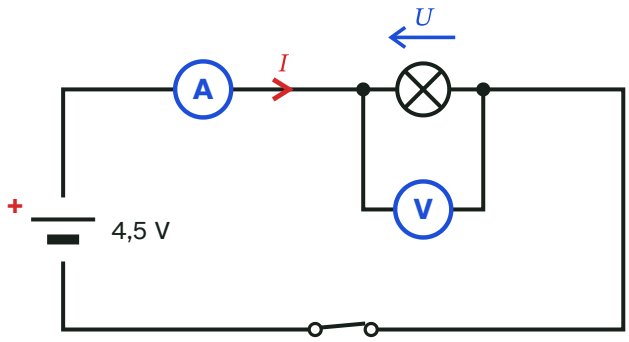
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

## MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes différentes : 3,5 V ; 0,2 A — 3,8 V ; 0,3 A — 6 V ; 0,35 A
- deux multimètres

## RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).




Le montage avec la pile.

1. Réalise le montage avec la lampe $L_1$ (3,5 V). Fais-le vérifier.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension $U$ aux bornes de la lampe et l'intensité $I$.
3. Remplace la lampe par $L_2$ (3,8 V), puis par $L_3$ (6 V). Note à chaque fois $U$ et $I$, et l'éclat de la lampe.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : $L_1$ : 4,1 V et 0,22 A ; $L_2$ : 4,0 V et 0,31 A ; $L_3$ : 4,2 V et 0,28 A. Éclats : $L_1$ moyen, $L_2$ très fort, $L_3$ fort.

| **Lampe** | $L_1$ (3,5 V) | $L_2$ (3,8 V) | $L_3$ (6 V) |
|---|---|---|---|
| $U$ **(V)** | | | |
| $I$ **(A)** | | | |
| $U \times I$ | | | |
| **Éclat** | | | |

TP 1B

# Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

**Objectif :** établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.



**1** Complète la ligne $U \times I$ du tableau. RÉA

**DOCUMENT**

Le produit de la tension par l'intensité s'appelle la **puissance électrique** reçue par la lampe. Elle s'exprime en watts (W).

**2** Range les lampes de la moins brillante à la plus brillante, puis par puissance croissante. Que remarques-tu ? ANA

**3** Calcule la puissance nominale de la lampe $L_3$ à partir des indications de son culot (6 V ; 0,35 A). RÉA

**4** Pourquoi la lampe $L_3$ reçoit-elle moins que 2,1 W avec la pile ? ANA

**5** La lampe $L_1$ est prévue pour 3,5 V. Elle reçoit ici 4,1 V. Quel risque court-elle ? VAL

**6** Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM